

exp102 — FNO + GS 物理残差（做法2：两阶段，自治残差 + l_p 约束）

实验日期：2026-08-19 | 状态：**完成** (N=500, seed 1, data_v5/dn 单一位形)

数据：data_v5/dn/ (MAST DN, 65×65, 2000/500/500, 无墙)

对照：exp101 (做法1 单阶段 RHS 残差)；exp011 (纯 MSE, coil 18ch 混合 DN+SN)

结论速览：**两阶段成功——阶段1 监督 $\psi_{\text{plasma}}+J$ (第 29 epoch 达阈值切阶段2)，阶段2 加自治 PDE 残差 + l_p 约束 (物理权重 30-epoch 线性预热，修复了首版阶段2 首 epoch 的爆炸)。最终 test rel L2 0.80% ($\approx$ exp101 0.72%, +0.08 的代价换来 J 自治与 l_p 约束)，mask 内 J rel L2 1.36%、 l_p 误差 0.21%—— ψ 与 J 自治 ($J \approx -\Delta\psi/\mu_0 R$)，且从纯数据管线拿不到的这个自治性、 l_p 约束，做法1 提供不了**

1. 目标

做法2 (两阶段学习)：阶段1 先学好 ψ_{plasma} 与 $J\phi$ 的监督拟合，阶段2 再叠加两者之间的自治物理残差与 l_p 积分约束。与 exp101 (做法1，残差 RHS 来自数据集冻结的 J_{data}) 的区别：本实验的 PDE 残差用网络自预测的 J ，强制 $\psi \leftrightarrow J$ 自治，并显式约束 l_p ——这正是做法1 给不了的 (做法1 不预测 J)。

阶段1 损失 = $\text{MSE}(\psi_{\text{plasma}}, z) + w_j \cdot \text{masked MSE}(J, z)$ (core mask 内)

阶段2 损失 = 阶段1 + $w_{\text{pde}} \cdot \|\Delta\psi_{\text{pred}} + \mu_0 \cdot R \cdot J_{\text{pred}}\|^2$ (core mask 内) + $w_{l_p} \cdot \|\sum J \cdot dA - l_p\|/l_p_{\text{scale}}\|^2$

- 模型双输出通道：通道 0 = ψ_{plasma} (z 域)，通道 1 = $J\phi$ (z 域)
- J 目标 = 数据重构值 $R \cdot p' + F \cdot F' / (\mu_0 \cdot R)$ (与 exp101 同源, float64 计算)
- 切换条件 (用户要求"阶段1误差小才进阶段2")：阶段1 val rel L2 (ψ_{plasma} z 域) < 3% 自动切阶段2；`--stage1-max-epochs 300` 兜底
- 物理权重预热 (关键修复)：阶段2 的 w_{pde}/w_{l_p} 从 0 线性 ramp 到目标值 (30 epochs)。首版无 ramp 时阶段2 首 epoch pde 项 5.38 (MSE 的 500 倍)、val rel L2 从 2.67% 跳到 54%——阶段1 结束 ψ 与 J 各自好，但二者自治关系未学 (这正是阶段2 要学的)，满权重 PDE 梯度与监督梯度剧烈冲突。ramp 后 pde 项稳定在 $\sim 5e-3$, val 平滑下降 (详见记忆 `twostage-physics-weight-ramp`)。

2. 输入通道（18 通道，同 exp101/exp011 coils 模式）

#	通道	含义/单位	来源
1	R	网格 R 坐标 $[-1,1]$	固定 MAST 65×65
2	Z	网格 Z 坐标 $[-1,1]$	固定 MAST 65×65
3	Ip	等离子体电流 (A)	params[0]
4	paxis	磁轴压强 (Pa)	params[1]
5	fvac	真空通量函数 f (Wb/m)	params[2]
6	alpha_m	剖面形状指数 m	params[3]
7	alpha_n	剖面形状指数 n	params[4]
8–17	I_P2U ... I_P6L	上下偏滤器线圈电流 (A)	coil_currents[0:10]
18	I_P1 (Solenoid)	中心螺线管电流 (A)	coil_currents[10]

3. coil 分离（同 exp101）

网络只预测 **psi_plasma** ($+J\phi$)；评估时 $\text{psi_total} = \text{psi_plasma_pred} + \sum_k I_k \cdot G_k$ (greens 恒等式验证 max diff 6e-8 Wb)。物理残差只定义在
等离子体场上——线圈场占 |psi_total| 幅值 183%、 $|\Delta \psi_{\text{coils}}|$ 峰值 27.9 vs
等离子体 0.89，残差落在 psi_total 上会被线圈导体奇性主导。详见 exp101 README §3。

4. 训练设置

N=500（全量 2000 池嵌套子集，perm seed 12345），seed 1，AdamW lr 1e-3
wd 1e-4，ReduceLROnPlateau（patience 20，factor 0.5，min_lr 1e-5），batch 16，
800 epochs（15.4 min）。模型 FNO2d2608：lift 18→64 + 4×FNOBlock（width 64，
modes 16×16）+ proj 64→**2**，4.21M 参数。PDE 残差 interior (1:-1,1:-1)
二阶中心差分，core mask 内 masked mean((res/pde_scale)²)，pde_scale=0.362
Wb/m²；Ip 损失用 ip_scale=5.51e5 A 归一化。

阶段切换：阶段1 val rel L2 第 29 epoch 达 2.67% < 3% 阈值 → 切阶段2
(scheduler 不重置；早停仅从阶段2 计数)。**阶段2 全程 767 epochs 中 val**

从 2.67% 平滑降到 0.90%——物理项非但没有破坏拟合，反而继续拉低误差（与 exp101 一致：PDE 监督等价于平滑正则）。

phase-aware best：阶段1/阶段2 各自记录 best；artifact 取阶段2 best（best val rel L2 **0.9047%** @ epoch 796）。

5. 结果（test n=500，DN-only）

指标	exp102 (twostage)	exp101 (rhs)	参照
rel_l2_plasma mean / median / p95 (%)	0.90 / 0.74 / 1.70	0.81 / 0.64 / 1.75	—（psi_plasma 域）
rel_l2_total mean / median / p95 (%)	0.80 / 0.64 / 1.59	0.72 / 0.59 / 1.58	exp011 DN 桶 0.84（psi_total 域）
rmse_phys (Wb) plasma / total	2.97e-4 / 2.97e-4	2.68e-4 / 2.68e-4	exp011 DN 3.41e-4
GS 残差 core mask：pred / truth	0.0151 / 0.0040	0.0133 / 0.0040	truth = 有限差分下限
GS 残差 geom mask { $\psi \geq \psi_{\text{bndry}}$ }：pred / truth	0.249 / 0.166	0.180 / 0.166	exp011 同口径 ~1.0（psi_total 域）
Ip 相对误差 mean / median / p95 (%)	0.21 / 0.16 / 0.54	—（无 Ip 约束）	—
J rel L2 mask 内 mean / median / p95 (%)	1.36 / 1.11 / 2.66	—（不预测 J）	—
X 点定位误差 lo / up (cm)	0.60 / 0.63	499/500 可定位	与 exp101 同量级
O 点误差 / 分离面 mean (cm)	0.21 / 0.34	分离面面积相对误差 0.39%	—
J rel L2 全网格 (%)	36.9	—	mask 外振铃，无物理意义

解读：

1. **两阶段链路成立**：阶段2 加了自洽残差 + I_p 约束后 val 继续降到 0.90%
(不是"加了物理就牺牲拟合") ——与 exp101 相同, PDE 项起平滑正则作用
2. **psi↔J 自洽**：mask 内 J rel L2 1.36% + GS 残差 1.51% (真值有限差分
下限 0.40% 的 3.8 倍) 同时成立—— $J \approx -\Delta^* \psi / (\mu_0 R)$ 在预测对上是自洽的;
这是做法1 (J 冻结为数据) 给不了的属性
3. **I_p 约束有效**： $\Sigma J \cdot dA$ 相对误差 0.21%——能量/电流积分量级正确, 下游
(如平衡反演、 I_p 监测) 可用
4. **全网格 J rel L2 36.9% 是假指标**：J 目标在 mask 外为 0 (硬截断),
FNO 谱展开在截断处振铃; 训练损失只算 mask 内, mask 内 1.36% 才是真实
质量。评估时同口径报告两个数 ($j_rel_l2_pct / j_rel_l2_mask_pct$)
5. **与 exp101 的取舍**：rel_l2_total 0.80% vs 0.72% (+0.08), GS 残差
1.51% vs 1.33% (+0.18) ——多约束竞争拟合自由度的小代价; 换来 J 通道、
 I_p 约束与自洽性。做法1 更"省", 做法2 更"全" (见下)

6. 局限与定位 (做法2 vs 做法1)

- **J 只保证 mask 内自洽**：mask 外 J 无定义 (目标为 0 + 振铃), I_p 约束
只在 mask 内积分——若下游需要 mask 外 J (如 edge 电流), 需扩展 mask 或
改目标为平滑延拓
- **阶段2 需要调 ramp**：ramp 期 (30 epochs) 物理权重从 0 升, 切换瞬间
仍是"纯监督"; ramp 过短会重现首版爆炸 (见记忆
twostage-physics-weight-ramp), 过长浪费 epochs
- **切换阈值是经验值**：3% 是 N=500 DN 数据上的实测折中 (该规模下阶段1
可达 ~2.7%); 跨数据/位形需重新标定, 兜底 `--stage1-max-epochs` 保证
不卡死
- **两做法定位**：exp101 (单阶段 RHS) = 把预测场 Δ^* 拉到数据 RHS 上的
平滑正则, 简单稳定、精度略优; exp102 (两阶段自洽) = 多预测 J 通道 +
psi↔J 自洽 + I_p 约束, 适合需要场与电流同时输出的下游。二者共享同一
数据/模型框架, 只差损失配置 (`--mode rhs|twostage`), 可互相比对。

7. 复现

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp101_102_pino.sh train    # 训练两实验
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp101_102_pino.sh eval    # 评估两实验
# 单独:
cd "$(git rev-parse --show-toplevel)"
C:/Users/HP/.conda/envs/torch5060/python.exe -u -m gs_pino_fno_phys.train_pino \
  --mode twostage --train-data dn_fno_2608/data_v5/dn/train.npz \
  --val-data dn_fno_2608/data_v5/dn/val.npz --n-train 500 --seed 1 \
  --epochs 800 --phys-weight 0.1 --ip-weight 1.0 --j-weight 1.0 \
  --stage1-threshold 0.03 --stage1-max-epochs 300 --stage2-ramp-epochs 30 \
  --out-dir dn_fno_2608/experiments/exp102_pino_twostage_n500
```

产物: best.pt (model_state/stats/mode/switch_epoch/artifact_stage + 阶段1/2 各自 best)、 history.json (逐 epoch stage/ramp/l_psi/l_j/l_pde/l_ip/val_rel_l2)、 args.json、 metrics.json、
train.log / eval.log (脚本自动落本目录)、 figures/ (exp011 风格):
fig1_best_worst_psi.png (best/worst 样本 psi_total 真值/预测/diff
3 行 + J 行, 装置线圈 + 等高线 + 分离面 + X 点 + 磁轴)、
fig2_field_stats.png (rel L2/RMSE/累计分布/GS 残差 + Ip/J 直方图)、
fig3_geometry_stats.png (X 点/O 点/分离面误差)、
stats_per_sample.json (逐样本指标, exp011 schema 3 + J/Ip 列)。